

WEEKLY REPORT – DIGITAL SYSTEM DESIGN USING VERILOG & FPGA

1. General Information

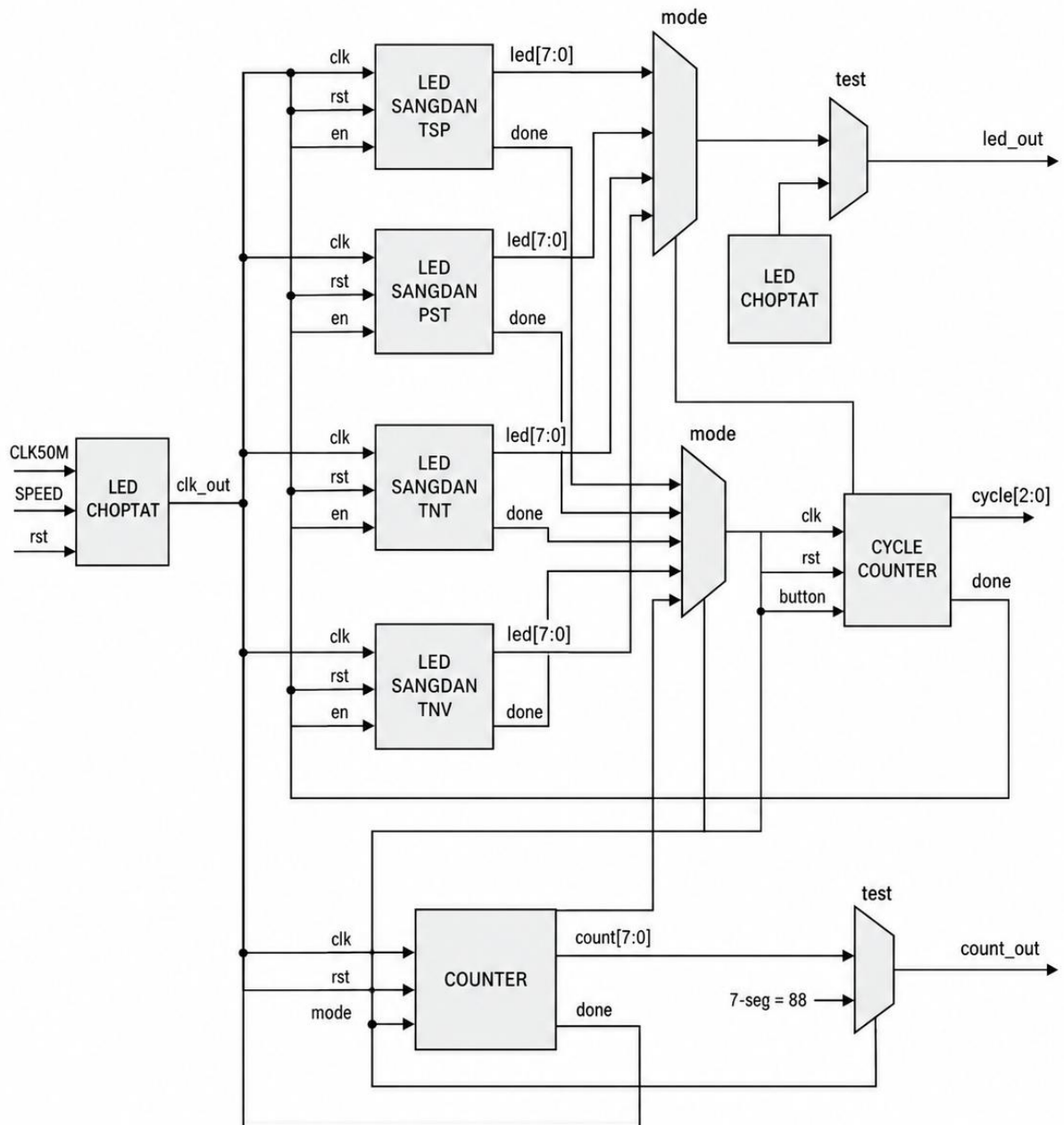
Project Title: Thiết kế mạch điều khiển 8 LED đa chế độ kết hợp bộ đếm 00–99 bằng Verilog

Students: Lê Quốc Khánh

Students ID: 24161276

Date: 16/09/2026

2. Block Diagram



3. State Transition Diagram

LED_MultiMode_Controller điều khiển 8 LED và tín hiệu count_out[7:0] thông qua các tín hiệu reset, sw_test_manual, sw_manual và sw_clk. Tần số clock đầu vào là 50 MHz, trong đó sw_clk dùng để lựa chọn tần số hoạt động 5 MHz hoặc 2 MHz.

reset	sw_test_manual	sw_manual[1:0]	sw_clk	Chức năng
1	X	XX	X	Reset hệ thống, đưa các trạng thái nội bộ về giá trị ban đầu
0	1	XX	X	Test mode: 8 LED chớp tắt, count_out = 88
0	0	00	X	Mode 1: LED sáng dần từ trái → phải 5 lần, count_out đếm từ 00 → 99
0	0	01	X	Mode 2: LED sáng dần từ phải → trái 5 lần, count_out đếm từ 99 → 00
0	0	10	X	Mode 3: LED sáng dần từ trong → ngoài 5 lần, count_out ngừng đếm
0	0	11	X	Mode 4: LED sáng dần từ ngoài → trong 5 lần, count_out = 00

Trong bảng trên, X nghĩa là giá trị của tín hiệu không ảnh hưởng đến trạng thái đang xét.

Mô tả các tín hiệu điều khiển

- RESET = 1: Reset hệ thống và khởi tạo lại các trạng thái bên trong.
- sw_test_manual = 1: Chọn chế độ Test. 8 LED chớp tắt đồng thời và count_out hiển thị 88.
- sw_test_manual = 0: Chọn chế độ Manual. Chế độ hoạt động được xác định bởi sw_manual[1:0].
- sw_manual = 2'b00: Chọn Mode 1 – LED sáng dần từ trái sang phải, count_out đếm từ 00 đến 99.
- sw_manual = 2'b01: Chọn Mode 2 – LED sáng dần từ phải sang trái, count_out đếm từ 99 về 00.
- sw_manual = 2'b10: Chọn Mode 3 – LED sáng dần từ trong ra ngoài, count_out ngừng đếm.
- sw_manual = 2'b11: Chọn Mode 4 – LED sáng dần từ ngoài vào trong, count_out hiển thị 00.
- sw_clk = 0: Chọn tần số hoạt động 5 MHz.
- sw_clk = 1: Chọn tần số hoạt động 2 MHz.

4. Test Cases Overview

TC ID	Mục đích kiểm thử	Tín hiệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC1	Kiểm tra Test Mode ở 5 MHz	reset=0, sw_test_manual=1, sw_clk=0	8 LED chớp tắt đồng thời, count_out = 88	Pass
TC2	Kiểm tra Mode 1 ở 5 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=00, sw_clk=0	LED sáng dần từ trái → phải, lặp 5 lần; count_out tăng từ 0 → 99	Pass
TC3	Kiểm tra Mode 2 ở 5 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=01, sw_clk=0	LED sáng dần từ phải → trái, lặp 5 lần; count_out giảm từ 99 → 0	Pass
TC4	Kiểm tra Mode 3 ở 5 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=10, sw_clk=0	LED sáng dần từ trong → ngoài, lặp 5 lần; count_out giữ nguyên giá trị sau reset	Pass
TC5	Kiểm tra Mode 4 ở 5 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=11, sw_clk=0	LED sáng dần từ ngoài → trong, lặp 5 lần; count_out = 00	Pass
TC6	Kiểm tra Test Mode ở 2 MHz	reset=0, sw_test_manual=1, sw_clk=1	8 LED chớp tắt đồng thời, count_out = 88	Pass
TC7	Kiểm tra Mode 1 ở 2 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=00, sw_clk=1	LED sáng dần từ trái → phải, lặp 5 lần; count_out tăng từ 0 → 99 với tốc độ thấp hơn	Pass
TC8	Kiểm tra Mode 2 ở 2 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=01, sw_clk=1	LED sáng dần từ phải → trái, lặp 5 lần; count_out giảm từ 99 → 0 với tốc độ thấp hơn	Pass
TC9	Kiểm tra Mode 3 ở 2 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=10, sw_clk=1	LED sáng dần từ trong → ngoài, lặp 5 lần; count_out giữ nguyên giá trị sau reset	Pass
TC10	Kiểm tra Mode 4 ở 2 MHz	reset=0, sw_test_manual=0, sw_manual=11, sw_clk=1	LED sáng dần từ ngoài → trong, lặp 5 lần; count_out = 00	Pass

5. Testcase Details

Testcase 1: Chế độ Test tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra chức năng Test khi hệ thống hoạt động ở tần số 5 MHz.

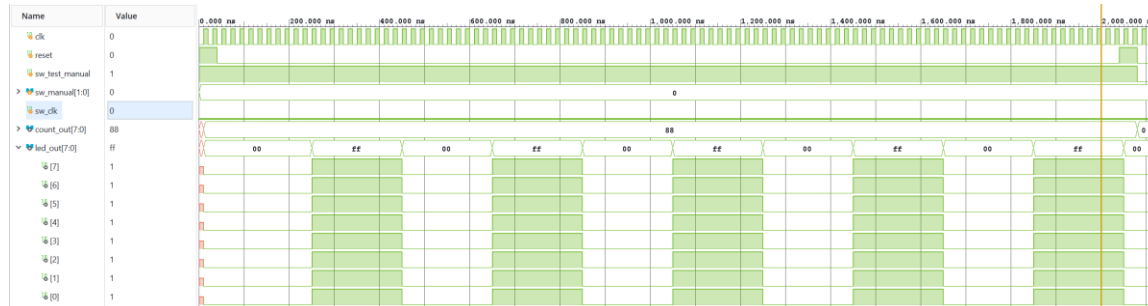
Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 1, sw_clk = 0.

Kết quả mong đợi:

led_out[7:0] luân phiên giữa 00000000 và 11111111, tạo hiệu ứng 8 LED chớp tắt đồng thời. count_out giữ cố định ở giá trị **88**.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi sw_test_manual = 1, hệ thống chọn module led_blink. Với sw_clk = 0, mạch chia clock tạo tín hiệu cho tần số hoạt động 5 MHz. Mỗi xung sw_clk_en làm led_out đảo trạng thái, do đó LED chớp tắt liên tục. Đồng thời count_out luôn được giữ ở giá trị 88.

Testcase 2: Mode 1 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra chế độ LED sáng dần từ trái sang phải và bộ đếm tăng tại 5 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b00, sw_clk = 0.

Kết quả mong đợi:

LED thay đổi theo chuỗi:

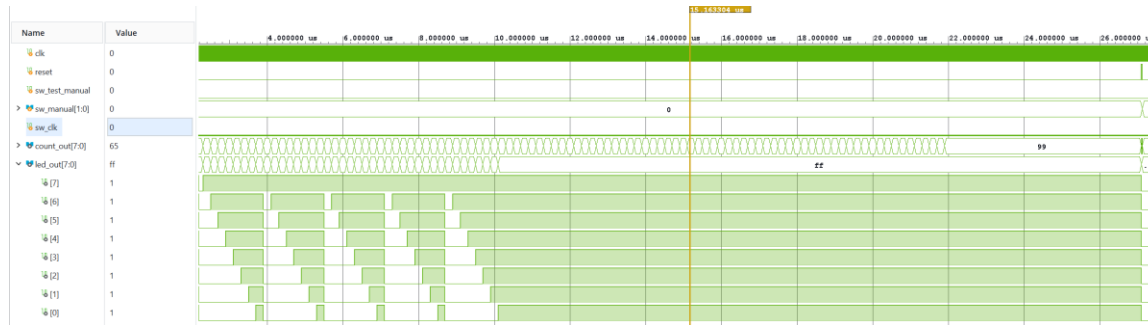
10000000 → 11000000 → 11100000 → ... → 11111111

Chuỗi được lặp **5 lần**. count_out tăng tuần tự:

0 → 1 → 2 → ... → 99

và dừng tại 99.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi `sw_manual = 00`, tín hiệu `en_mode1` được kích hoạt và chỉ module `mode_1` nhận xung enable. Mỗi xung 5 MHz làm thêm một LED sáng từ trái sang phải, đồng thời `count_out` tăng thêm 1. Khi đạt 99, bộ đếm giữ nguyên giá trị.

Testcase 3: Mode 2 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra chế độ LED sáng dần từ phải sang trái và bộ đếm giảm tại 5 MHz.

Input/Stimulus:

`reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b01, sw_clk = 0.`

Kết quả mong đợi:

LED thay đổi theo chuỗi:

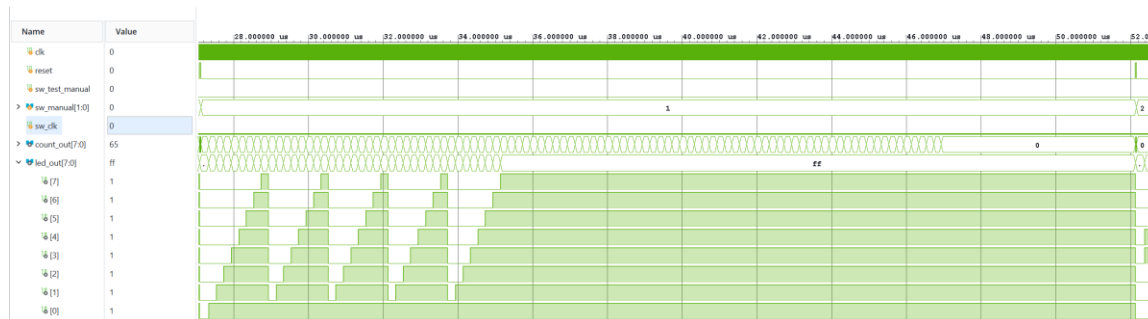
`00000001 → 00000011 → 00000111 → ... → 11111111`

Chuỗi được lặp 5 lần. `count_out` giảm:

`99 → 98 → 97 → ... → 0`

và dừng tại 0.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi `sw_manual = 01`, module `mode_2` được kích hoạt. LED được dịch theo hướng phải sang trái và bộ đếm giảm một đơn vị tại mỗi xung `sw_clk_en`. Khi `count_out = 0`, giá trị được giữ nguyên.

Testcase 4: Mode 3 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra hiệu ứng LED sáng dần từ trong ra ngoài.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b10, sw_clk = 0.

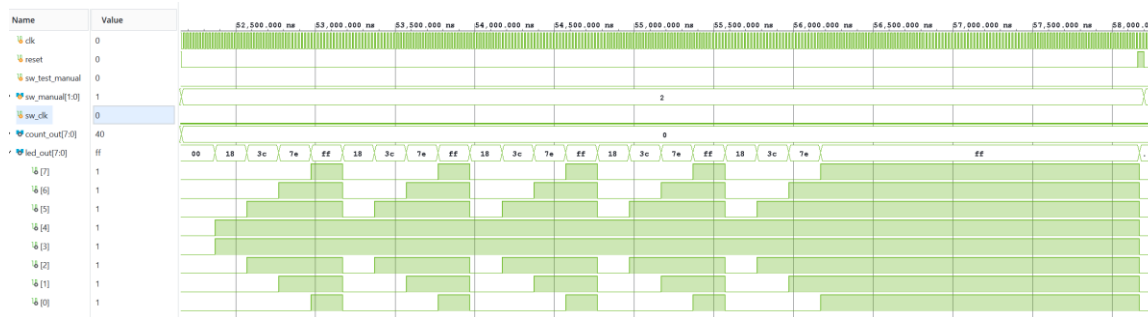
Kết quả mong đợi:

LED thay đổi theo chuỗi:

00011000 → 00111100 → 01111110 → 11111111

và lặp lại **5 lần**. count_out không thay đổi trong quá trình hoạt động của Mode 3.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi sw_manual = 10, module mode_3 được kích hoạt. Hai nửa của led_out dịch theo hai hướng ngược nhau, tạo hiệu ứng LED sáng dần từ hai LED trung tâm ra hai phía ngoài. Trong testbench, Mode 3 được reset trước khi chạy nên count_out giữ ở giá trị 0.

Testcase 5: Mode 4 tại 5 MHz

Mục đích: Kiểm tra hiệu ứng LED sáng dần từ ngoài vào trong.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b11, sw_clk = 0.

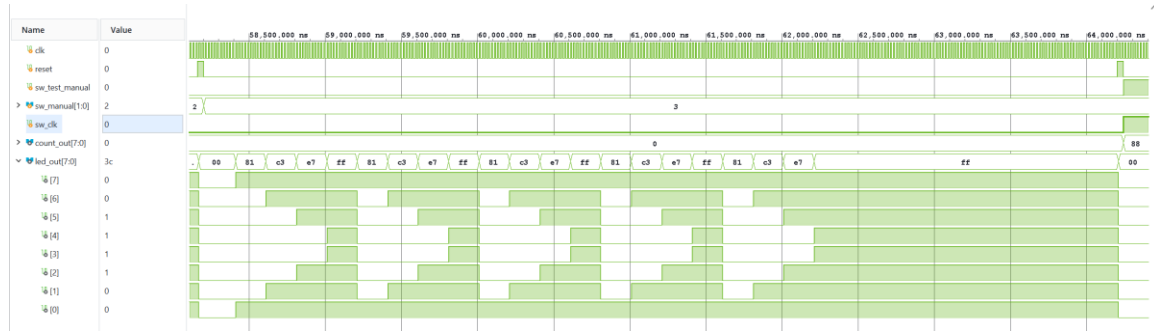
Kết quả mong đợi:

LED thay đổi theo chuỗi:

10000001 → 11000011 → 11100111 → 11111111

và lặp lại **5 lần**. count_out = 00.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi `sw_manual = 11`, module `mode_4` được kích hoạt. Hai LED ngoài cùng sáng trước, sau đó các LED tiếp theo sáng dần về phía trung tâm. Trong toàn bộ chế độ này, `count_out` được giữ ở 0.

Testcase 6: Chế độ Test tại 2 MHz

Mục đích: Kiểm tra chức năng Test khi lựa chọn tần số hoạt động 2 MHz.

Input/Stimulus:

reset = 0, sw_test_manual = 1, sw_clk = 1.

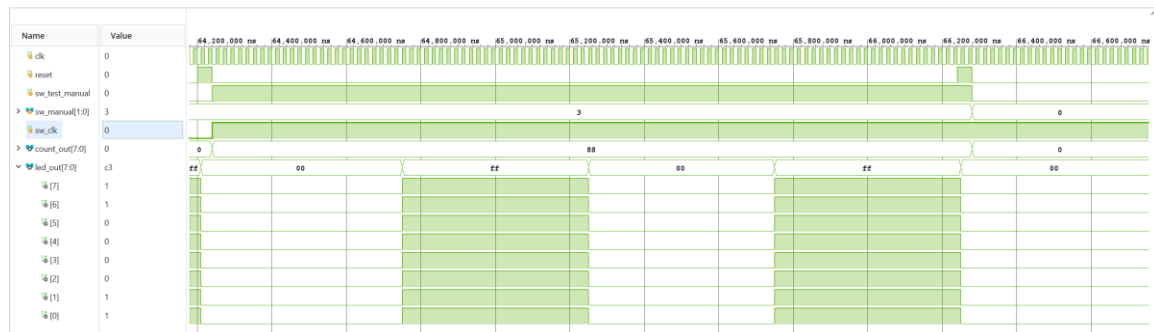
Kết quả mong đợi:

led_out luân phiên:

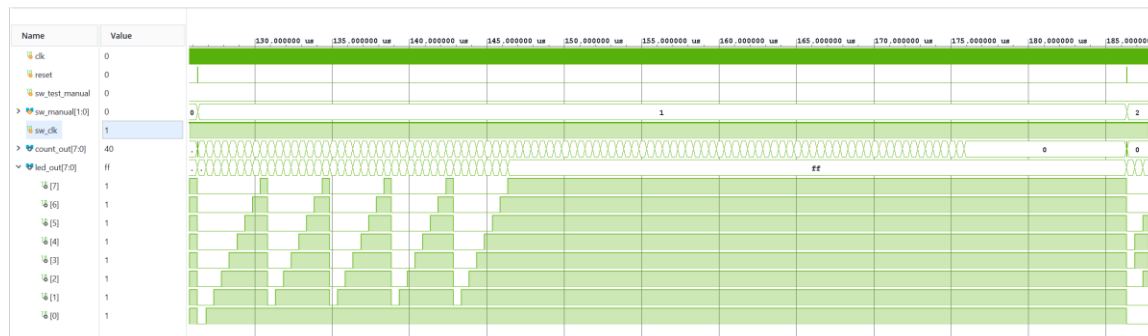
$$00000000 \leftrightarrow 11111111$$

và count_out = 88. Tốc độ thay đổi LED thấp hơn trường hợp 5 MHz.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi `sw_clk = 1`, bộ chia clock đếm 25 chu kỳ của clock 50 MHz trước khi tạo một xung `sw_clk_en`, tương ứng tần số 2 MHz. Vì vậy chức năng giống Test Mode 5 MHz nhưng khoảng thời gian giữa hai lần thay đổi LED lớn hơn.



Phân tích: Module mode_2 vẫn thực hiện đúng chuỗi LED và phép đếm giảm. So với trường hợp 5 MHz, khoảng thời gian giữa hai giá trị count_out liên tiếp lớn hơn do tần số enable giảm xuống 2 MHz.

Testcase 9: Mode 3 tại 2 MHz

Mục đích: Kiểm tra hiệu ứng LED từ trong ra ngoài ở tần số 2 MHz.

Input/Stimulus:

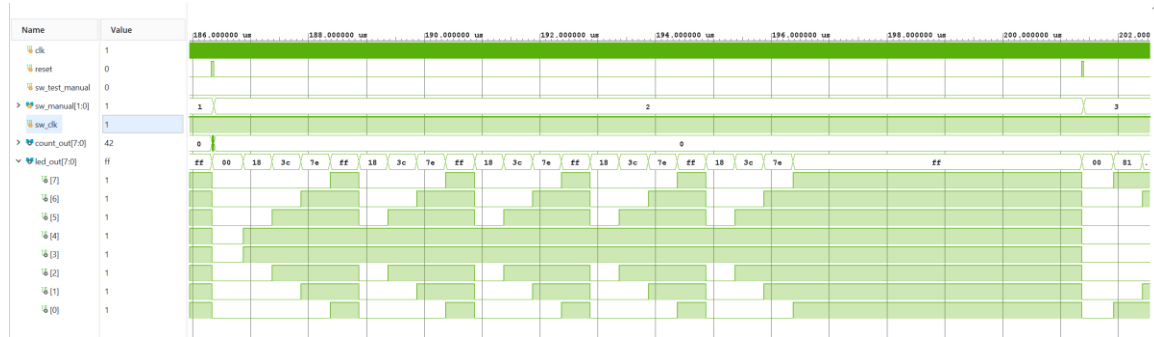
reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b10, sw_clk = 1.

Kết quả mong đợi:

00011000 → 00111100 → 01111110 → 11111111

Chuỗi được lặp 5 lần và count_out giữ nguyên.

Waveform Simulation:



Phân tích: Mode 3 hoạt động đúng chức năng sáng LED từ trung tâm ra ngoài. Tần số 2 MHz chỉ làm thay đổi tốc độ chuyển trạng thái, không làm thay đổi thứ tự các mẫu LED.

Testcase 10: Mode 4 tại 2 MHz

Mục đích: Kiểm tra hiệu ứng LED từ ngoài vào trong ở tần số 2 MHz.

Input/Stimulus:

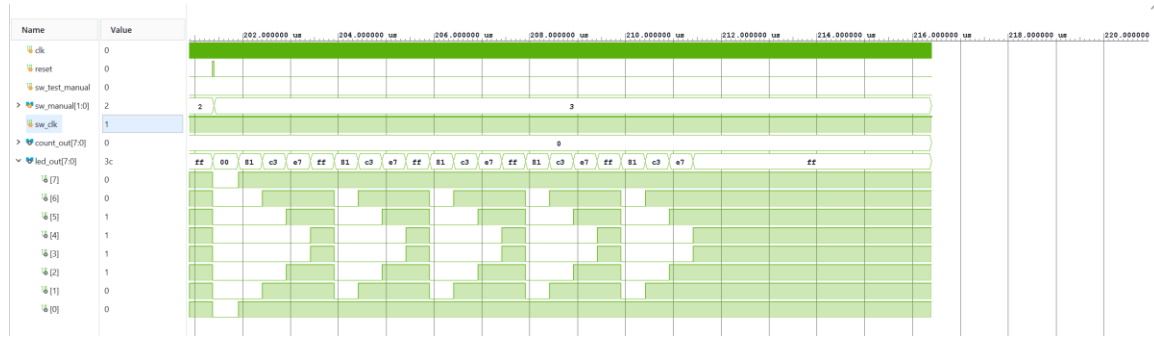
reset = 0, sw_test_manual = 0, sw_manual = 2'b11, sw_clk = 1.

Kết quả mong đợi:

10000001 → 11000011 → 11100111 → 11111111

Chuỗi được lặp 5 lần và count_out = 00.

Waveform Simulation:



Phân tích: Khi `sw_manual = 11`, module `mode_4` được lựa chọn. LED sáng dần từ hai phía ngoài vào trung tâm. `count_out` được giữ ở 0 trong suốt chế độ. Với `sw_clk = 1`, các trạng thái LED thay đổi ở tần số 2 MHz.

6. Summary

Thiết kế `LED_MultiMode_Controller` đã được xây dựng và mô phỏng với clock đầu vào 50 MHz, hỗ trợ lựa chọn tần số hoạt động 5 MHz hoặc 2 MHz thông qua tín hiệu `sw_clk`. Hệ thống gồm hai nhóm chức năng chính là Test mode và Manual mode.

Trong Test mode, 8 LED chớp tắt đồng thời và `count_out` hiển thị giá trị 88. Trong Manual mode, người dùng có thể lựa chọn 4 chế độ bằng `sw_manual[1:0]`: Mode 1 điều khiển LED sáng dần từ trái sang phải và đếm từ 0 đến 99; Mode 2 điều khiển LED sáng dần từ phải sang trái và đếm từ 99 về 0; Mode 3 tạo hiệu ứng sáng từ trong ra ngoài; Mode 4 tạo hiệu ứng sáng từ ngoài vào trong và giữ `count_out = 00`.

Kết quả mô phỏng cho thấy các chế độ hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế ở cả hai mức tần số 5 MHz và 2 MHz. Các tín hiệu lựa chọn mode, reset, bộ đếm và LED đều thay đổi phù hợp với từng trường hợp kiểm thử. Qua đó, thiết kế đáp ứng đầy đủ các chức năng đặt ra và có cấu trúc module rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra và mở rộng sau này.